Условие

Имате три жетона: първият има две бели страни, вторият две черни, а третият една бяла и една черна. Случайно се избира жетон и се хвърля на масата. Ако горната страна е бяла, каква е вероятността другата му страна също да е бяла?



H_2



H_1



H_0

двете страни на всеки жетон

Хипотези и наблюдение

Нека $H_i = \{$избран е жетонът с i бели страни$\}$, $i = 0, 1, 2$. Всеки жетон се избира с $\frac{1}{3}$.
$A = \{$горната страна е бяла$\}$. При хвърляне всяка от двете страни е горе с $\frac{1}{2}$:

$$\mathbb{P}(A \mid H_i) = \frac{i}{2} : \qquad \mathbb{P}(A \mid H_0) = 0, \quad \mathbb{P}(A \mid H_1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(A \mid H_2) = 1.$$

Другата страна е бяла точно при H_2, затова търсим $\mathbb{P}(H_2 \mid A)$.

Често грешен отговор: „видяхме бяло, значи жетонът е H_1 или H_2, следователно $\frac{1}{2}$“. Но H_1 и H_2 не са еднакво съвместими с наблюдението.

Формулата на Бейс

$$\mathbb{P}(A) = 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(H_2 \,|\, A) = \frac{\mathbb{P}(A \,|\, H_2)\mathbb{P}(H_2)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Броим страните, а не жетоните. Всяка от 6-те страни е горе с вероятност $\frac{1}{6}$. Наблюдението казва: горе е една от 3-те бели страни. Две от тях са на двойно белия жетон:



H_2



H_1



H_0

3 равновероятни бели страни

Защо не $\frac{1}{2}$?

$\mathbb{P}(H_2 \mid H_1 \cup H_2) = \frac{1}{2}$ наистина. Но наблюдението A е **по-силно** от $H_1 \cup H_2$: при H_1 можеше да видим черната страна, а не сме.

$$A \subsetneq H_1 \cup H_2.$$



Наблюдението A е зелената част ($\frac{1}{2}$), а H_2 е $\frac{1}{3}$ от нея: $\frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$.

Отговор. $\mathbb{P}(H_2 \mid A) = \dfrac{2}{3}$.